

Introduction:

L'objectif du TP est de mettre en place un logiciel de supervision réseau permettant de surveiller une station Linux, une station Windows et un Switch. Si un problème survient, une alerte devra être envoyée suite à la détection du problème, cela peut être différents problèmes tels que la désactivation d'un port sur un switch ou des problèmes de stockage sur les machines.

Sommaire:

- 1 – Installation et configuration de Zabbix
- 2 – Accès à l'interface graphique
- 3 – Installation de Zabbix sur les machines client
- 4 – Création des hôtes
- 5 – Création des déclencheurs et tests
- 6 – Test avec des alertes

Préambule:

Le logiciel que j'ai choisi d'utiliser est Zabbix car c'est une solution plutôt simple à mettre en place et que c'est un logiciel assez connu pour pouvoir avoir de l'aide facilement via la doc ou des vidéos.

Pour ce qui est des machines j'ai installé et configuré le serveur Zabbix sur une machine Linux. Et j'ai créé deux autres VM qui seront les machines à surveiller, une VM sur windows10 et une autre sur Debian.

1 – Installation et configuration de Zabbix

Premièrement je vais installer zabbix et ses dépendances nécessaires à son bon fonctionnement

```
root@debianZ:~# sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent
```

Ensuite je me connecte à MariaDB pour créer une base de données qui sera celle de Zabbix car Zabbix a besoin d'une base de données pour stocker toutes ses informations.

Je me connecte donc à MariaDB avec «mysql -u root -p»

Création de la base de données nommée simplement «zabbix»:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

«CREATE DATABASE nom_de_la_base» permet de créer une base de données.

Je vérifie que la base de données a bien été créée, pour ce faire j'utilise «SHOW DATABASES;» permettant de montrer toutes les bases de données, ici on voit bien que la base de données zabbix est présente, elle a bien été créée.

Création de l'utilisateur lié à zabbix.

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
```

```
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema |
| mysql             |
| performance_schema |
+-----+
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbixuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbixmdp';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

Ici mon utilisateur créé est «zabbixuser» et il est identifié en localhost donc sur ma machine linux, et le mot qui y est défini est «zabbixmdp»

```
+-----+
5 rows in set (0,000 sec)
```

Je donne tout les droits à l'utilisateur que je viens de créer pour qu'il que ça ne pose pas de problème à ce niveau la.

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbixuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)
```

Application des droits:

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

«FLUSH PRIVILEGES» permet d'appliquer les droits, c'est nécessaire de le faire après avoir donné des droits à un utilisateur.

Je quitte l'interface de MariaDB car j'ai fini ce que je devais faire dessus.

```
MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Importation du schéma de la base.

```
root@debian2:~# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbixuser -p zabbix
gzip: /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz: No such file or directory
Enter password:
```

Cette commande est importante car elle va créer toutes les tables et données nécessaires au fonctionnement de Zabbix dans la base données zabbix.

Modification du fichier de conf de zabbix.

```
root@debianZ:~# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Changement de la ligne «# DBPassword=» pour ajouter mon mot de passe.

```
DBPassword=zabbixmdp
```

On redémarre les services pour appliquer les modifications

```
root@debianZ:~# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Activation des services au démarrage.

```
root@debianZ:~# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
```

Ma page zabbix est inaccessible.



Je vais donc créer un fichier de conf apache pour zabbix.

```
root@debianZ:~# sudo nano /etc/apache2/conf-available/zabbix.conf
```

Contenu du fichier:

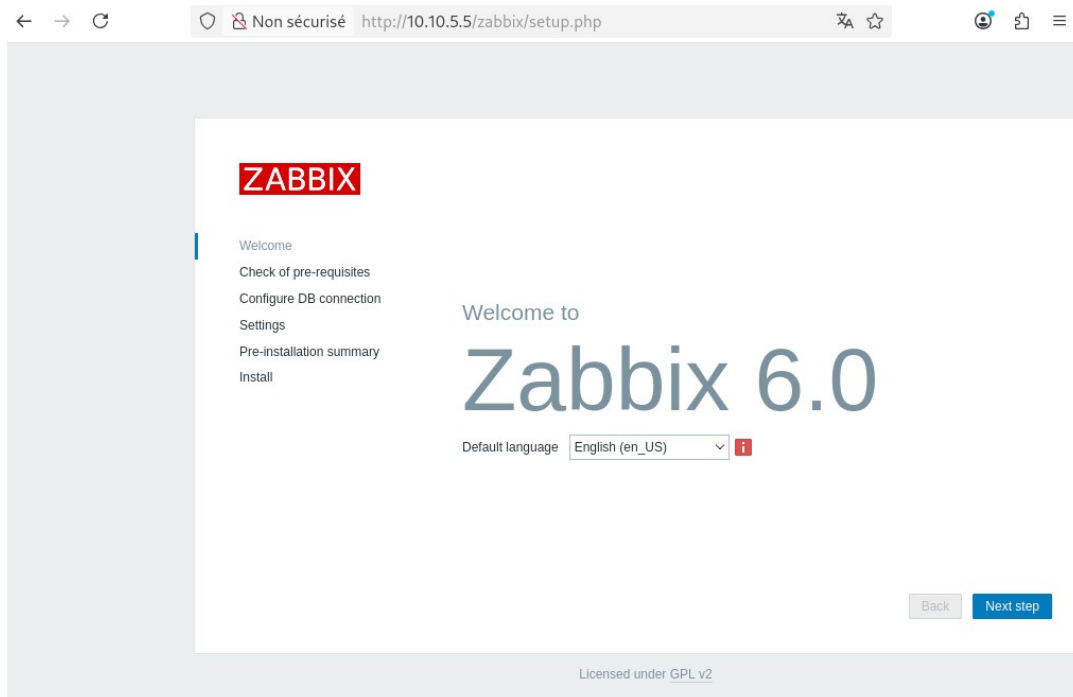
```
/etc/apache2/conf-available/zabbix.conf
<Directory "/usr/share/zabbix">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Activation du fichier conf:

```
root@debianZ:~# a2enconf zabbix
Conf zabbix already enabled
```

2 – Accès à l'interface graphique

Désormais ma page zabbix est accessible



L'accès à l'interface graphique se fait en plusieurs étapes, la première est juste la définition de la langue par défaut mais à l'étape d'après c'est la vérification des prérequis et certains étaient mauvais.

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Vérification des prérequis



- La taille minimale requise pour les post HTTP est 16M (option "post_max_size").
- La limite minimale requise pour la durée d'exécution des scripts PHP est 300 (option "max_execution_time").
- La limite minimale requise pour la durée de traitement des entrées des scripts PHP est 300 (option "max_input_time").

	Valeur actuelle	Requis	
Version de PHP	8.2.29	7.2.5	OK
Option PHP "memory_limit"	128M	128M	OK
Option PHP "post_max_size"	8M	16M	Échec
Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
Option PHP "max_execution_time"	30	300	Échec
Option PHP "max_input_time"	60	300	Échec

[Retour](#) [Prochaine étape](#)

3 des valeur ne sont pas bonnes je dois donc modifier ça, pour ce faire j'ai modifier le fichier php d'apache.

Je me suis servi `root@debian2:~# nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini`
de l'option

CTRL+W pour rechercher plus rapidement ce dont j'avais besoin.

```
post_max_size = 8M
```

Comme requis je passe la valeur à 16M `post_max_size = 16M`

```
max_input_time = 60
```

De même avec les autres valeurs.

Je définit «max_input_time» a 300 `max_input_time = 300`

```
max_execution_time = 30
```

Et je passe «max_execution_time» a 300 aussi

```
max_execution_time = 300
```

Après la modifications des valeurs les prérequis étaient bon et j'ai pu passer à l'étape suivante

ZABBIX

Vérification des prérequis

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

	Valeur actuelle	Requis	
Version de PHP	8.2.29	7.2.5	OK
Option PHP "memory_limit"	128M	128M	OK
Option PHP "post_max_size"	16M	16M	OK
Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
Option PHP "max_execution_time"	300	300	OK
Option PHP "max_input_time"	300	300	OK
support de bases de données par PHP	PostgreSQL		OK
bcmath pour PHP	sur		OK
mbstring pour PHP	sur		OK
Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif	OK

[Retour](#)[Prochaine étape](#)

A cette étape je dois configurer la connexion à la base de données.

ZABBIX

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

[Bienvenue](#)[Vérification des prérequis](#)[Configurer la connexion à la base de données](#)[Paramètres](#)[Résumé pré-installation](#)[Installer](#)Type de base de données Hôte base de données Port de la base de données 0 - utiliser le port par défautNom de la base de données Schéma de la base de données Stocker les informations d'identification dans Utilisateur Mot de passe Chiffrement TLS de la base de données ☒[Retour](#)[Prochaine étape](#)

J'entre les informations mais j'ai un problème, le problème ici est que mon type de base de données est mysql c'est pour ça que je ne peux pas me connecter à la base de données.

ZABBIX

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

[Bienvenue](#)[Vérification des prérequis](#)[Configurer la connexion à la base de données](#)[Paramètres](#)[Résumé pré-installation](#)[Installer](#)**Détails ▲ Impossible de se connecter à la base de données.**

Error connecting to database.

Type de base de données Hôte base de données Port de la base de données 0 - utiliser le port par défautNom de la base de données Schéma de la base de données Stocker les informations d'identification dans Utilisateur [Retour](#)[Prochaine étape](#)

Pour régler ce problème je dois installer «php8.2-mysql» pour que mysql soit détecter.

```
|root@debianZ:~# sudo apt install php8.2-mysql
```

Je réessaye juste après:



Configurer la connexion à la base de données

Veuillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer



Détails ▲ Impossible de se connecter à la base de données.

Error connecting to database.

Type de base de données

Hôte base de données

Port de la base de données 0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

Stocker les informations d'identification dans

Utilisateur

Mot de passe

[Retour](#)

[Prochaine étape](#)

Après avoir confirmé j'ai encore eu une erreur:

«Impossible de déterminer la version actuelle de la base de données zabbix: la table «dbversion» est introuvable»

Cette erreur est survenue car je n'avais pas installé certains paquets de zabbix dont Zabbix a besoin. Pour corriger le problème j'ai du installer les paquets du fichier appelé «zabbix-release», ce fichier ne contient pas le logiciel Zabbix lui même, mais les informations nécessaires pour dire à ma machine où trouver le dépôt officiel de Zabbix.

```
root@debianZ:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+deb12_all.deb
--2025-11-27 15:44:54-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+deb12_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 5820 (5,7K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_7.0-1+deb12_all.deb »

zabbix-release_7.0-1+deb12_all.deb 100%[=====] 5,68K --.-KB/s ds 0s

2025-11-27 15:44:55 (66,7 MB/s) - « zabbix-release_7.0-1+deb12_all.deb » sauvegardé [5820/5820]
```

Dépaquetage des paquets permettant ensuite l'installation des paquets manquants.

```
root@debianZ:~# sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
Sélection du paquet zabbix-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 160519 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb ...
Dépaquetage de zabbix-release (1:7.0-1+debian12) ...
Paramétrage de zabbix-release (1:7.0-1+debian12) ...
root@debianZ:~# apt update
```

Une fois fait j'ai pu installer ce paquet de zabbix qui me manquait.

```
root@debianZ:~# sudo apt install zabbix-sql-scripts
```

Je réimporte le schéma de la base Zabbix et cette fois-ci il y aura vraiment toutes les bases de données nécessaires à Zabbix.

```
root@debianZ:~# sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbixuser -p zabbix
Enter password:
```

J'ai pu donc accéder aux étapes suivantes.



Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Paramètres

Nom du serveur Zabbix

Fuseau horaire par défaut

Système: (UTC+00:00) UTC

Thème par défaut

Bleu

Retour

Prochaine étape



Installer

[Bienvenue](#)[Vérification des prérequis](#)[Configurer la connexion à la base de données](#)[Paramètres](#)[Résumé pré-installation](#)[Installer](#)

Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

Fichier de configuration "conf/zabbix.conf.php" créé.

[Retour](#)[Terminé](#)

Lors de la connexion, user = Admin et mdp = zabbix et j'ai enfin pu accéder à l'interface graphique de Zabbix

The screenshot displays the Zabbix web interface in a browser. The address bar shows the URL `http://10.10.5.5/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboa`. The interface features a dark blue sidebar on the left with the ZABBIX logo and a search bar. The main content area is titled "Global view" and contains several widgets:

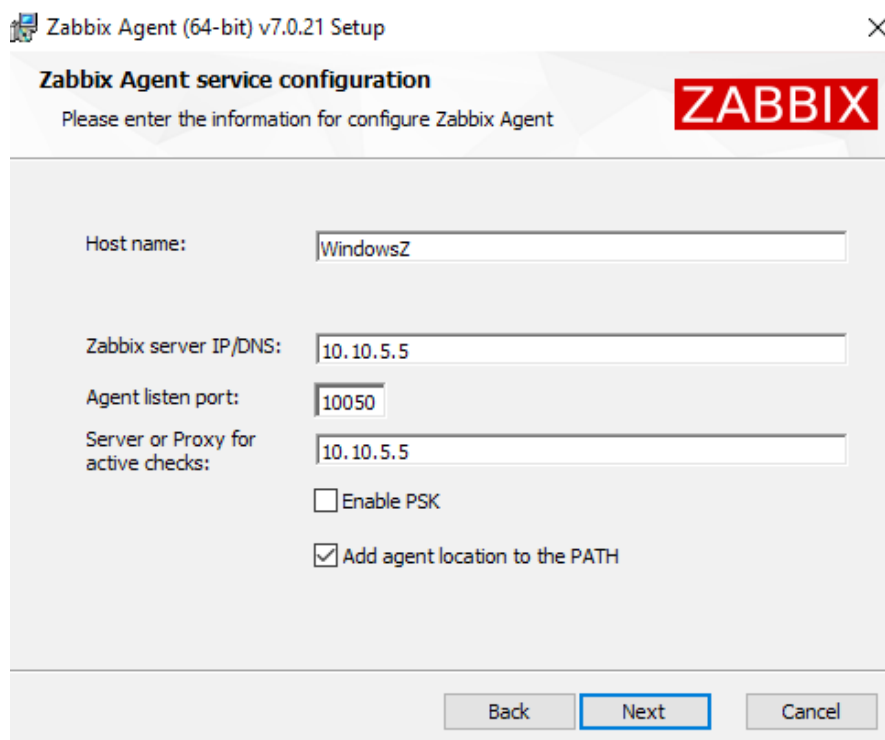
- Top hosts by CPU utilization:** A table with columns for Host name, Utilization, 1m avg, 5m avg, 15m avg, and Processes. It lists "Zabbix server".
- Information système:** A sidebar on the right showing system parameters like "Le serveur Zabbix est en cours d'exécution", "Version du serveur Zabbix", "Version du frontend Zabbix", "Nombre d'hôtes (activé/désactivé)", "Nombre de modèles", "Nombre d'éléments (activés/désactivés/non :)", and "Nombre de déclencheurs (activés/désactivés)".
- Disponibilité de l'hôte:** A bar chart showing host status: 0 Disponi..., 0 Non dis..., 0 Mixte, 1 Inconnu, and 1 Tot.
- Problèmes par sévérité:** A bar chart showing problem counts by severity: 0 Désastre, 0 Haut, 0 Moyen, 0 Avertisse..., 0 Information, and 0 Non.
- Current problems:** A table with columns for Temps, Info, Hôte, Problème • Sévérité, Durée, Actualiser, Actions, and Tags.

3 – Installation de Zabbix sur les machines client

Désormais pour pouvoir surveiller des machines grâce à Zabbix il faut installer Zabbix-agent sur les machines clientes.

Sur la machine Windows je suis directement aller sur le site officiel de Zabbix pour installer Zabbix-agent.

J'ai du renseigner l'adresse IP de mon serveur Zabbix lors de l'installation.



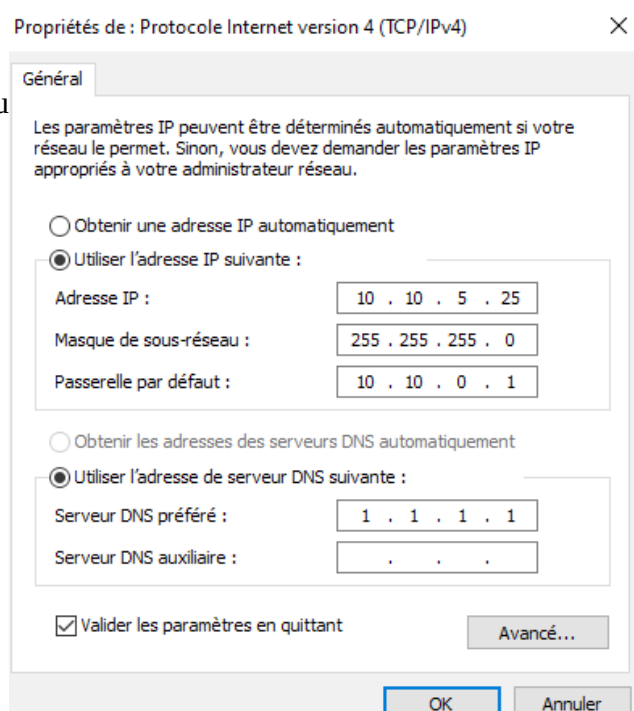
Pour modifier les paramètres IP du Windows j'ai directement modifier L'IP de la carte réseau car je ne pouvais pas de la manière banale

Dorénavant le Windows est bien dans le même réseau que le serveur Zabbix.

Paramètres IP

Attribution d'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	10.10.5.25
Longueur de préfixe sous-réseau IPv4 :	24
Passerelle IPv4 :	10.10.0.1
Serveurs DNS IPv4 :	1.1.1.1

Modifier



Sur ma machine cliente Linux j'ai mis ces paramètres IP pour qu'elle soit dans le même réseau que mon serveur Zabbix.

Annuler **Filaire** **Appliquer**

Détails Identité **IPv4** IPv6 Sécurité

Méthode IPv4

- ☐ Automatique (DHCP)
- ☒ Manuel
- ☐ Partagée avec d'autres ordinateurs
- ☐ Réseau local seulement
- ☐ Désactiver

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
10.10.5.15	255.255.255.0	10.10.0.1	✖
			✖

DNS Automatique ☐

1.1.1.1

Séparer les adresses IP avec des virgules

Installation de Zabbix-agent en ligne de commande:

```
admin1@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:~#
root@debian:~# apt install zabbix-agent
```

Pour renseigner l'adresse IP du serveur sur Linux j'ai du modifier un fichier de conf.

```
root@debian:~# nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Et j'ai ajouter l'adresse IP de mon serveur Zabbix.

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *  
Server=10.10.5.5
```

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *  
ServerActive=10.10.5.5
```

Après ça j'ai eu un problème avec zabbix sur mon serveur, mes services ne fonctionnaient plus et je ne pouvais pas les relancer.

```
root@debianZ:~# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent  
Job for zabbix-agent.service failed because the control process exited with error code.  
See "systemctl status zabbix-agent.service" and "journalctl -xeu zabbix-agent.service" for details.  
Job for zabbix-server.service failed because the control process exited with error code.  
See "systemctl status zabbix-server.service" and "journalctl -xeu zabbix-server.service" for details.
```

En regardant les logs j'ai découvert que qu'il y avait un problème de ce fichier:

```
root@debianZ:~# nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Il y avait un problème à cause de ce paramètre car il y avait une redirection qui ne redirigeait vers rien, j'ai donc un mis un # pour qu'il ne soit plus pris en compte.

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *  
Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/*.conf
```

Zabbix-agent peut être redémarrer mais il y avait le même problème avec zabbix-server.

```
root@debianZ:~# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent  
Job for zabbix-server.service failed because the control process exited with error code.  
See "systemctl status zabbix-server.service" and "journalctl -xeu zabbix-server.service" for details.  
root@debianZ:~# systemctl restart zabbix-server  
Job for zabbix-server.service failed because the control process exited with error code.  
See "systemctl status zabbix-server.service" and "journalctl -xeu zabbix-server.service" for details.  
root@debianZ:~# systemctl restart zabbix-agent
```

J'ai donc fait de même dans ce fichier de conf en ne prenant plus en compte ces paramètres.

```
root@debianZ:~# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf  
  
# Include=/etc/zabbix/zabbix_server.general.conf  
# Include=/etc/zabbix/zabbix_server.conf.d/  
# Include=/etc/zabbix/zabbix_server.conf.d/*.conf
```

Le redémarrage du service fonctionne maintenant et j'ai pu reprendre la suite du TP.

```
root@debianZ:~# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent  
root@debianZ:~#
```

4 – Création des hôtes

Maintenant que Zabbix est installé sur les machines clientes il faut ajouter ces machines sur le serveur Zabbix.

Pour ce faire il faut ajouter des hôtes.

The screenshot shows the Zabbix 'Hosts' management page. The left sidebar has a search bar and navigation menu. The main content area includes filter sections for 'Groupes d'hôtes', 'Modèles', 'Nom', 'DNS', 'IP', and 'Port'. There are buttons for 'Créer un hôte' and 'Importer'. A table at the bottom lists existing hosts, with one entry for 'Zabbix server' showing 128 elements and 73 triggers.

Puis il faut renseigner les informations importantes comme le nom et l'adresse IP.

The screenshot shows the 'Nouvel hôte' (New Host) form in Zabbix. The form includes fields for 'Nom de l'hôte' (ClientLinux), 'Nom visible' (ClientLinux), 'Modèles' (empty), and 'Groupes d'hôtes' (Virtual machines). There is a table for 'Interfaces' with columns for Type, adresse IP, Nom DNS, Connexion à, Port, and Défaut. The 'Description' field is a large text area. At the bottom, there are buttons for 'Ajouter' and 'Annuler'.

Suite à ça il faut ajouter le modèle correspondant à la machine que l'on veut ajouter, ici le modèle est «Linux by Zabbix agent» car je veux ajouter ma machine Linux cliente.

Modèles

Groupe de modèles: Templates X Sélectionner

- ☐ Kubernetes Controller manager by HTTP
- ☐ Kubernetes Kubelet by HTTP
- ☐ Kubernetes nodes by HTTP
- ☐ Kubernetes Scheduler by HTTP
- ☐ Linux by Prom
- ☐ Linux by SNMP
- ☒ Linux by Zabbix agent
- ☐ Linux by Zabbix agent active
- ☐ macOS by Zabbix agent
- ☐ Mantis BT by HTTP
- ☐ Mellanox by SNMP
- ☐ Memcached by Zabbix agent 2
- ☐ Microsoft 365 reports by HTTP
- ☐ Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent
- ☐ Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent active
- ☐ Microsoft SharePoint by HTTP
- ☐ Mikrotik by SNMP
- ☐ MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ by SNMP
- ☐ MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC by SNMP

Sélectionner Annuler

On peut voir que l'hôte a bien été ajouté.

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
ClientLinux	10.10.5.5:10050	75%		Active	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
Zabbix server	10.10.5.5:10050	75%	class: os class: software target: linux ***	Active	Dernières données 128	Problèmes	Graphiques 10	Tableaux de bord 4	Web

Affichage de 2 sur 2 trouvés

Je me suis rendu compte qu'après que je n'avais pas mis la bonne adresse IP de ma machine cliente Linux, j'ai donc corrigé ça.

Nouvel hôte ? ✕

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent		10.10.5.15		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

[Ajouter](#) [Annuler](#)

Pour l'ajout de la machine Windows c'est pareil, j'ai seulement changer le modèle.

Nouvel hôte ? ✕

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent		10.10.5.25		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

[Ajouter](#) [Annuler](#)

Les deux hôtes sont la:

☐ Nom	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	État	Disponibilité	Chiffrement sur l'agent	Info	Tags
☐ ClientLinux	Éléments 08	Déclencheurs 20	Graphiques 14	Découverte 3	Web	10.10.5.15:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
☐ ClientWindows	Éléments 104	Déclencheurs 70	Graphiques 12	Découverte 4	Web	10.10.5.25:10050		Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
☐ Zabbix server	Éléments 149	Déclencheurs 81	Graphiques 14	Découverte 6	Web	10.10.5.5:10050		ICMP Ping, Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX	Aucun		

Affichage de 3 sur 3 trouvés

5 – Création des déclencheurs et tests

Maintenant que les machines sont ajoutés, je vais créer des déclencheurs, un déclencheur est une condition en rapport avec un problème spécifique qui va être ajuster selon ce que je veux sur une machine en question, je vais expliquer ça plus précisément juste en dessous.

Déclencheurs

Tous les hôtes / ClientLinux Activé ZBX Éléments 08 Déclencheurs 25 Graphiques 14 Règles de découverte 3 Scénarios web

Créer un déclencheur

Tags: Et/Ou Ou

lag Contient valeur Supprimer

Ajouter

Hérité: Tous Oui Non

Découvert: Tous Oui Non

Avec dépendances: Tous Oui Non

Groupes d'hôtes: taper ici pour rechercher Sélectionner

Hôtes: ClientLinux X taper ici pour rechercher Sélectionner

Nom:

Sévérité: ☐ Non classé ☐ Avertissement ☐ Haut ☐ Information ☐ Moyen ☐ Désastre

État: Tous Normal Inconnu

État: Tous Activé Désactivé

Valeur: Tous Ok Problème

Appliquer Réinitialiser

Ici la condition pour qu'un problème survienne est que la mémoire de stockage utilisée sur ma machine Linux soit supérieure à 90%.

Condition

* Élément: ClientLinux: Available memory in % Sélectionner

Fonction: last () - Dernière valeur T la plus récente

Dernier (T): Compte

Décalage temporel: now-h Temps

* Résultat: > 90

Insertion Annuler

On peut ajuster les valeurs selon ce que l'on souhaite, on peut choisir le signe que l'on veut ainsi que la valeur que l'on veut, par exemple je pourrai mettre «Résultat : = 100» qui voudrait qu'un problème surviendrait seulement quand la mémoire de stockage utilisée est de 100%.

Le déclencheur est ajouté, je vais alors tester ce déclencheur.

Déclencheurs ? [Créer un déclencheur](#)

☒ Déclencheur ajouté

Tous les hôtes / ClientLinux **Activé** **ZBX** **Éléments** 08 **Déclencheurs** 20 **Graphiques** 14 **Règles de découverte** 3 **Scénarios web** Filtre

Groupes d'hôtes: taper ici pour rechercher Sélectionner

Hôtes: **ClientLinux** Sélectionner

Nom:

Sévérité: ☐ Non classé ☐ Avertissement ☐ Haut
☐ Information ☐ Moyen ☐ Désastre

État: **Tous** Normal Inconnu

État: **Tous** **Activé** Désactivé

Valeur: **Tous** Ok Problème

Tags: **Et/Ou** **Ou**
tag Contient valeur Supprimer
[Ajouter](#)

Hérité: **Tous** Oui Non

Découvert: **Tous** Oui Non

Avec dépendances: **Tous** Oui Non

[Appliquer](#) [Réinitialiser](#)

☐	Sévérité	Valeur	Nom	Données opérationnelles	Expression	État	Info	Tags
☐	Moyen	OK	Disque saturé		<code>last(/ClientLinux/vm.memory.size[pavailable])>90</code>	Activé		
☐	Information	OK	Linux FS [0]: Space is critically low (used > 90%, total 47.5GB)		<code>last(/ClientLinux/include/fs.space.available[fs>90%])</code>	Inconnu		

Je passe donc sur ma machine cliente Linux pour surcharger la capacité de stockage jusqu'à la faire passer à 100% du disque utilisé.

```
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2          48G   6,3G   39G  14% /
root@debian:~# dd if=/dev/zero of=/tmp/test bs=10M count=10000
dd: erreur d'écriture dans '/tmp/test': Aucun espace disponible sur le périphéri
que
4316+0 enregistrements lus
4315+0 enregistrements écrits
45251198976 octets (45 GB, 42 GiB) copiés, 25,2622 s, 1,8 GB/s
root@debian:~# df -h /
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2          48G   48G    0 100% /
```

Je retourne sur mon serveur Zabbix et on voit que le déclencheur s'est bien activé, le problème a été détecté avec succès.

☐	Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
☐	11:13:10	Moyen		PROBLÈME		ClientLinux	Linux FS [0]: Space is critically low (used > 90%, total 47.5GB)	20s	Actualiser		class: os component: storage filesystem: /

Affichage de 1 sur 1 trouvés

Création d'un déclencheur pour la machine cliente Windows:

Condition

* Élément: ClientWindows: State of service "Spooler" (Spouleur d'impression) [Sélectionner]

Fonction: last () - Dernière valeur T la plus récente

Dernier (T): [] Compte

Décalage temporel: now-h Temps

* Résultat: <> 4

[Insertion] [Annuler]

Ce déclencheur permettra de d'envoyer une alerte lorsque le service «Spooler» est arrêté.

Arrêt du service sur le Windows:

```
PS C:\Windows\system32> Stop-Service Spooler
PS C:\Windows\system32>
```

Ce problème est également détecté avec succès.

☐	Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
☐	11:43:17	Avertissement		PROBLÈME	ClientWindows		Service spooler arrêté	1m 9s	Actualiser		class: os component: system name: Spouleur d'impression ***
☐	11:13:10	Moyen		PROBLÈME	ClientLinux		Linux: FS [/]: Space is critically low (used > 90%, total 47.5GB)	31m 16s	Actualiser		class: os component: storage filesystem: / ***

Affichage de 2 sur 2 trouvés

Après avoir expérimenté des déclencheurs différents sur la machine Linux et Windows je vais régler ces problèmes afin de bien vérifier que les alertes ne soient plus en état de problème.

Sur la machine Linux je retire tout les fichiers que j'avais créé pour que le disque ne soit plus saturé comme avant.

```
root@debian:~# rm -r /tmp/test
root@debian:~# df -h /
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2          48G   5,4G   40G  12% /
root@debian:~#
```

Je vérifie bien que le disque est passé en dessous des 90% d'utilisation, il est passé à 12%.

L'état de l'alerte est maintenant résolu.

☐	Temps ▾	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
☐	11:46:17	Moyen		PROBLÈME		ClientWindows	Windows: "Spooler" (Spouleur d'impression) is not running (startup type automatic)	55s	Actualiser		class: os component: system name: Spouleur d'impression ***
☐	11:43:17	Avertissement		PROBLÈME		ClientWindows	Service spooler arrêté	3m 55s	Actualiser		class: os component: system name: Spouleur d'impression ***
☐	11:13:10	Moyen	11:46:10	RÉSOLU		ClientLinux	Linux: FS [/]: Space is critically low (used > 90%, total 47.5GB)	33m	Actualiser		class: os component: storage filesystem: / ***
Affichage de 3 sur 3 trouvés											

Sur la machine Windows je relance simplement le service Spooler et je vérifie s'il est actif.

```
PS C:\Windows\system32> Get-Service Spooler

Status      Name      DisplayName
-----
Running     Spooler   Spouleur d'impression

PS C:\Windows\system32>
```

Le problème est lui aussi résolu

☐	Temps ▾	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
☐	11:46:17	Moyen	11:47:17			ClientWindows	Windows: "Spooler" (Spouleur d'impression) is not running (startup type automatic)	1m	Actualiser		class: os component: system name: Spouleur d'impression ***
☐	11:43:17	Avertissement		PROBLÈME		ClientWindows	Service spooler arrêté	4m 18s	Actualiser		class: os component: system name: Spouleur d'impression ***
☐	11:13:10	Moyen	11:46:10			ClientLinux	Linux: FS [/]: Space is critically low (used > 90%, total 47.5GB)	33m	Actualiser		class: os component: storage filesystem: / ***
Affichage de 3 sur 3 trouvés											

Test avec un switch:

Il manque désormais la surveillance d'un switch, pour ce faire je me suis d'abord servi de putty afin de changer l'adresse IP du switch.

```
SWITCH-2960#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWITCH-2960(config)#interface vlan 1
SWITCH-2960(config-if)#ip address 10
% Incomplete command.

SWITCH-2960(config-if)#ip address 10.10.5.11 255.255.255.0
SWITCH-2960(config-if)#ip default-gateway 10.10.5.254
```

Je vérifie ensuite si la modification s'est effectuée.

```
SWITCH-2960#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Vlan1                    10.10.5.11      YES manual up          up
```

Et je sauvegarde la configuration.

```
SWITCH-2960#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Maintenant que cela est fait je peux ajouter le switch en tant qu'hôte sur Zabbix.

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte: switch cisco

Nom visible: switch cisco

Modèles: Cisco IOS by SNMP X Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes: switch X Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
SNMP	10.10.5.11		IP DNS	161	☒ Supprimer

* Version SNMP: SNMPv2

* Communauté SNMP: public

Nombre maximal de répétitions: 10

☒ Utiliser des requêtes combinées

Ajouter

Description:

Surveillé par: ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Ajouter Annuler

Le modèle «Cisco IOS by SNMP» va permettre à Zabbix de surveiller différents aspects du switch, notamment la surveillance qui va être utile pour le déclencheur que je vais créer.

L'hôte est bien ajouté.

☐	Nom	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	État	Disponibilité	Chiffrement sur l'agent	Info	Tags
☐	ClientLinux	Éléments 68	Déclencheurs 20	Graphiques 14	Découverte 3	Web	10.10.5.15:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
☐	ClientWindows	Éléments 104	Déclencheurs 71	Graphiques 12	Découverte 4	Web	10.10.5.25:10050		Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
☐	switch cisco	Éléments 282	Déclencheurs 128	Graphiques 31	Découverte 8	Web	10.10.5.11:161		Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
☐	Zabbix server	Éléments 149	Déclencheurs 81	Graphiques 14	Découverte 6	Web	10.10.5.5:10050		ICMP Ping, Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX	Aucun		

Affichage de 4 sur 4 trouvés

0 sélectionné Activer Désactiver Exporter Modification collective Supprimer

Le déclencheur que j'ai créé permettra d'envoyer une alerte lorsque le port 17 du switch ne sera plus actif, si le câble n'est plus branché à ce port ou que c'est l'autre extrémité qui n'est plus branché il y aura une erreur.

Condition

* Élément

switch cisco: Interface Fa0/17(): Operational status

Sélectionner

Fonction

last () - Dernière valeur T la plus récente

Dernier (T)

Compte

Décalage temporel

now-h

Temps

* Résultat

=

2

Insertion Annuler

Une fois le port déconnecté, le problème est survenu sur zabbix.

☐	16:43:13	Avertissement	PROBLÈME	switch cisco	port déconnecté	14s	Actualiser	1	class: network component: network description ***
--------------------------	----------	---------------	----------	--------------	-----------------	-----	------------	---	---

J'ai rebranché le câble et l'état du problème est passé à «résolu» au bout de quelques secondes.

☐	Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
☐	16:43:13	Moyen	16:45:08	RÉSOLU		switch cisco	Cisco IOS: Interface Fa0/17(): Link down	1m 55s	Actualiser	1	class: network component: network description ***

Affichage de 1 sur 1 trouvés

6 – Test avec des alertes

J'ai pu voir que les déclencheurs permettait d'identifier des problèmes en rapport avec des machines précises, maintenant je vais voir qu'il y a aussi les alertes, reprenant les déclencheurs, qui elles sont plus générales, permettant d'inclure un plus grande nombre de machines, ces alertes permettent de prévenir certaines personnes ou groupes de personnes lorsque le problème est détecté.

Dans mon exemple, une fois que le problème est détecté un message d'alerte est envoyé au groupe d'administrateurs Zabbix.

J'ai choisi d'expérimenter quelque chose de simple avec ici aussi l'arrêt d'un service, celui nommé «themes» une fois que ce service est arrêté l'alerte sera envoyée.

Donc on peut voir que l'alerte sera envoyée au groupe «Zabbix administrators».

L'alerte a bien été ajoutée.

☐ Nom ▲	Conditions	Opérations	État	Info
☐ Report problems to Zabbix administrators		Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs: Zabbix administrators via tous les médias	Désactivé	
☐ service EventLog ne fonctionne plus	Déclencheur n'est pas égal ClientWindows: Windows: "EventLog" (Journal d'événements Windows) is not running	Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs: Zabbix administrators via tous les médias	Activé	
☐ service themes arrêté	Déclencheur égal ClientWindows: Windows: "Themes" (Thèmes) is not running	Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs: Zabbix administrators via tous les médias	Activé	
Affichage de 3 sur 3 trouvés				

Arrêt du service:

```
PS C:\Windows\system32> Stop-Service Themes
PS C:\Windows\system32> get-service Themes

Status      Name      DisplayName
-----
Stopped     Themes    Thèmes
```

Une fois le service arrêté sur la machine Windows une alerte a été envoyée.

Sources: YouTube / ChatGPT / Documentation de Zabbix